

Problema (3 puntos):

En imagen radiológica, el contraste logarítmico cuantifica la diferencia entre las intensidades de un haz de rayos X tras atravesar distintos tejidos. Se define como:

$$C = 10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_2} \right) \quad (I_1 > I_2, \text{ en dB}),$$

donde I_1 e I_2 son las intensidades del haz de rayos X transmitido tras atravesar dos tejidos distintos.

La atenuación del haz de rayos X al atravesar un tejido se describe mediante la ley exponencial:

$$I = I_0 e^{-\mu d}, \quad (1)$$

donde I_0 es la intensidad incidente del haz, I la intensidad transmitida, μ el coeficiente de atenuación lineal del tejido (cm^{-1}) y d el espesor atravesado (cm).

Considérese un haz de rayos X que atraviesa alternativamente:

- un tejido blando, caracterizado por $\mu_t = 0.2 \text{ cm}^{-1}$,
- un tejido óseo, caracterizado por $\mu_h = 0.8 \text{ cm}^{-1}$.

1. Se observa un contraste $C = 15 \text{ dB}$ entre ambos casos. Si la intensidad transmitida tras atravesar el tejido óseo es

$$I_2 = 30 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2,$$

calcule la intensidad transmitida I_1 correspondiente al haz que atraviesa el tejido blando.

2. Suponiendo que el haz atraviesa en ambos casos el mismo espesor geométrico total d (es decir, $d_t = d_h = d$), determine el valor de d que explica la diferencia de atenuación observada entre I_1 e I_2 , aplicando la ley de atenuación (1).

Respuesta.

El contraste logarítmico en imágenes de rayos X se define como

$$C = 10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_2} \right),$$

donde I_1 es la intensidad transmitida por el tejido menos atenuante (tejido blando) e I_2 la transmitida por el tejido más atenuante (tejido óseo). La atenuación de la radiación al atravesar un tejido viene dada por la ley exponencial

$$I = I_0 e^{-\mu d},$$

siendo μ el coeficiente de atenuación y d el espesor del tejido.

1. Cálculo de la intensidad I_1

Dado un contraste observado $C = 15$ dB y una intensidad transmitida por el tejido óseo $I_2 = 30 \times 10^{-6} \text{ W/m}^2$, se tiene:

$$15 = 10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_2} \right).$$

Despejando:

$$\frac{I_1}{I_2} = 10^{15/10} = 10^{1.5} \approx 31.62.$$

Por tanto,

$$I_1 = 31.62 I_2 \approx 31.62 \times 30 \times 10^{-6} \approx 9.49 \times 10^{-4} \text{ W/m}^2.$$

2. Espesor d

Suponiendo que ambos rayos atraviesan el mismo espesor geométrico total d ($d_t = d_h = d$), la atenuación de la radiación en cada tejido viene dada por:

$$I_1 = I_0 e^{-\mu_t d}, \quad I_2 = I_0 e^{-\mu_h d},$$

donde μ_t y μ_h son los coeficientes de atenuación del tejido blando y del tejido óseo, respectivamente.

Formando el cociente de intensidades transmitidas:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{e^{-\mu_t d}}{e^{-\mu_h d}} = e^{(\mu_h - \mu_t)d}.$$

Tomando logaritmos naturales:

$$\ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right) = (\mu_h - \mu_t) d.$$

Despejando el espesor total d :

$$d = \frac{\ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right)}{\mu_h - \mu_t}$$

Este valor de d representa el espesor geométrico común que, junto con la diferencia entre los coeficientes de atenuación de ambos tejidos, explica el contraste observado entre las intensidades transmitidas.